

Compiladores - Teste 6 - Geração de Código

Total de pontos 6/6

O e-mail do participante (**gustavo.gripaldi@iesb.edu.br**) foi registrado durante o envio deste formulário.

Qual é a função primária do Lexer (Analisador Léxico) em um compilador ou transpilador? *1/1

- ☐ Checar se os tipos de dados das variáveis são compatíveis com as operações executadas no código.
- ☒ Ler a sequência de caracteres do código-fonte, ignorar ruídos como comentários e espaços, e agrupá-los em uma lista de tokens categorizados.
- ☐ Mapear o escopo e validar se as variáveis utilizadas foram previamente declaradas no programa.
- ☐ Converter a Árvore Sintática Abstrata (AST) diretamente em código executável ou em outra linguagem alvo.
- ☐ Validar a ordem gramatical das instruções e construir a Árvore Sintática Abstrata (AST) do programa.



Se um programa escrito em uma linguagem personalizada contiver a linha $x = \text{"texto"} + 10$, por que um Parser sem analisador semântico aceitará o código sem gerar erros? *1/1

- ☒ Porque a estrutura da instrução é sintaticamente válida segundo a gramática, cabendo apenas à análise semântica (ou ao tempo de execução) validar a compatibilidade de tipos.
- ☐ Porque erros de atribuição só são checados pelo Lexer durante a conversão do código em tokens.
- ☐ Porque o operador $+$ tem prioridade sobre o operador $=$, forçando a linguagem a ignorar o erro.
- ☐ Porque a instrução é convertida em um comentário pelo Lexer antes de chegar à etapa de análise sintática.
- ☐ Porque o Parser converte automaticamente o texto em número para evitar falhas de execução.

O que caracteriza o papel do Parser (Analisador Sintático) no fluxo de processamento de linguagens? *1/1

- ☐ Converter o texto do código-fonte diretamente em instruções de linguagem de máquina ou bytecode.
- ☐ Substituir os nomes das variáveis por endereços de memória físicos antes da compilação.
- ☒ Analisar a estrutura e a hierarquia da lista de tokens enviada pelo Lexer para construir a Árvore Sintática Abstrata (AST).
- ☐ Garantir que não existam erros de lógica ou operações inválidas como divisão por zero no programa.
- ☐ Executar o código-fonte linha por linha e exibir a saída no terminal.



Diferente de um compilador tradicional que gera código de máquina, qual é o objetivo do Gerador de Código em um Transpilador? *1/1

- ☒ Traduzir a estrutura da Árvore Sintática Abstrata (AST) para o código de outra linguagem de alto nível, mantendo o comportamento equivalente.
- ☐ Otimizar o uso da CPU alocando registradores diretamente no hardware da máquina.
- ☐ Executar checagens de tipos de variáveis em tempo de compilação sem gerar arquivos de saída.
- ☐ Converter tokens brutos diretamente em texto sem passar por uma etapa de validação sintática.

No fluxo de transpilação, o que acontece com elementos sob comentários? * 1/1

- ☐ São convertidos pelo gerador de código em instruções de parada temporária de execução.
- ☐ São transformados em nós especiais da Árvore Sintática Abstrata (AST) para serem incluídos na documentação do código gerado.
- ☒ São identificados pelo Lexer e descartados, não sendo repassados para a lista de tokens do Parser.
- ☐ São mantidos intactos pelo Parser para preservar a formatação original do arquivo no código de saída.
- ☐ Causam erros de sintaxe imediatos se forem posicionados entre instruções válidas do programa.



Identificar caracteres estranhos e erros de digitação no arquivo de texto do programa. *1/1

Ao processar a expressão matemática $2 + 3 * 4$, como o Parser garante a regra de precedência de operadores?

- ☐ Executando a operação aritmética em tempo de compilação e substituindo a expressão inteira pelo valor final 14.
- ☐ Convertendo todos os números para texto antes de repassá-los para a etapa de transpilação.
- ☐ Reordenando a lista linear de tokens recebida do Lexer para $2\ 3\ 4\ *\ +$ antes de criar os nós da árvore.
- ☐ Emitindo um erro de sintaxe caso o programador não adicione parênteses explícitos para definir a ordem das operações.
- ☒ Construindo a AST de forma que o nó da multiplicação ($3 * 4$) fique em um nível mais profundo que o da adição, garantindo sua prioridade.

Este formulário foi criado fora de seu domínio. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários



